SW Engineering

Métricas de Software

M.Sc. Ruben Adrian Gil Rivera

Métricas de Software

- Las métricas de software son **herramientas que permiten medir y evaluar diferentes aspectos del desarrollo de software**, como la calidad, el rendimiento y la productividad. Ayudan a tomar decisiones informadas y a mejorar los procesos.
- Existen muchas formas posibles de medir el tamaño del software.
- Independientemente de cómo se realicen las mediciones, una métrica ideal debe ser:
  - **medible**
  - **confiable**
  - **precisa**
  - **independiente del medidor**



Métricas de Software - Tipos



- **Métricas de Producto** - Miden atributos del software como tamaño, complejidad o calidad del código.

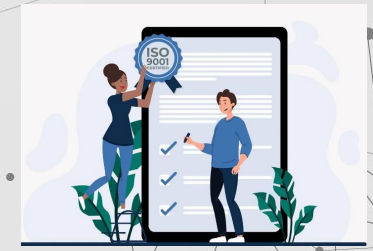


- **Métricas de Proceso** - Evalúan la eficiencia y efectividad del proceso de desarrollo.



- **Métricas de Proyecto** - Se enfocan en la gestión del proyecto, como costos, tiempo y recursos.

- **Métricas de Calidad** - Miden la calidad del software en términos de funcionalidad, usabilidad y rendimiento.



Métricas de producto - *Lines of code (LOC) – Cantidad de líneas de Código fuente

```
bool SearchList(char *cmd, char **list, unsigned n) {

    // search entire list for command string
    for(unsigned i=0; i < n; i++)
        if (stricmp(cmd, list[i]) == 0) return true;

    return false;
}
```

Figure 1(a) – A Concise Style (LOC = 5)

```
bool SearchList(
    char *cmd,          // command string
    char **list,        // array of strings
    unsigned n)         // max. no. of elements
{
    unsigned i;

    // search entire list for command string

    for(unsigned i=0; i < n; i++)          // for each element
    {
        if (stricmp(cmd, list[i]) == 0)        // matched?
        {
            return true;                   // found match
        }
    }

    return false;                          // no match
}
```

Figure 1(b) – A Verbose Style (LOC = 15)

Métricas de producto - *Lines of code (LOC) – Cantidad de líneas de Código fuente

```
PS C:\Users\JORGE> D:\Descargas\cloc-1.64.exe "C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya" --by-file
     575 text files.
     283 unique files.
     671 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.64  T=10.08 s (9.2 files/s, 28555.5 lines/s)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File                                                                                                                                  blank        comment           code
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x64\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\ImplTypes.g.cs                            3933           3996          51144
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x86\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\ImplTypes.g.cs                            3933           3996          51013
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x86\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\SharedStubs.g.cs                           777           4464          26234
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x64\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\SharedStubs.g.cs                           777           4464          26234
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x64\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\Data.g.cs                                  729           1378          20886
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x86\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\Data.g.cs                                  729           1378          20368
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\project.lock.json                                                                              0              0          14843
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x86\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\SafeTypes.g.cs                            1697             29          13074
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x64\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\SafeTypes.g.cs                            1697             29          13074
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x86\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\Helpers.g.cs                               416            190           2153
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya\4 en raya\obj\x64\Release\ilc\intermediate\4 en raya.Interop\Helpers.g.cs                               416            190           2153
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en r
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en r
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en r
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en r
C:\Users\JORGE\Desktop\4 en r
```

```
PS C:\Users\JORGE> D:\Descargas\cloc-1.64.exe "C:\Users\JORGE\Desktop\4 en raya" --not-match-f=g.cs
     500 text files.
     256 unique files.
     613 files ignored.

http://cloc.sourceforge.net v 1.64  T=5.45 s (12.8 files/s, 3979.4 lines/s)
-------------------------------------------------------------------------------
Language                     files          blank        comment           code
-------------------------------------------------------------------------------
JSON                             2              0              0          14862
XML                             29             38             92           3437
C#                              22            263            261           1976
XAML                            12             36              0            458
MSBuild script                   1              0              8            239
ASP.Net                          1              0              0              3
Windows Resource File            3              6              6              3
-------------------------------------------------------------------------------
SUM:                            70            343            367          20978
-------------------------------------------------------------------------------
```

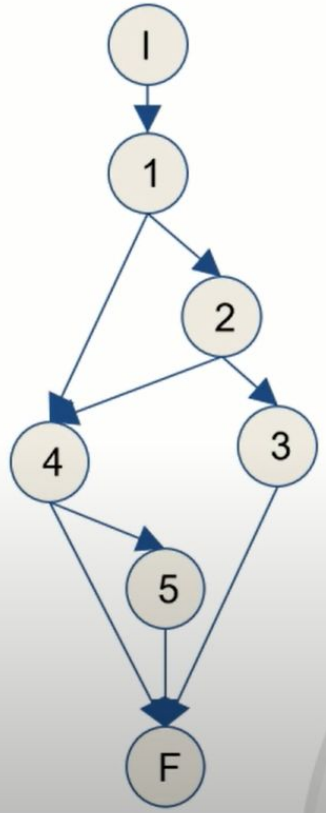


Métricas de producto - Complejidad ciclomática (CC)

Mide la cantidad de caminos independientes en el código, suele ser un elemento indicativo de la complejidad en el mantenimiento.

```
public void aMethod() {

      if (a && b) {
            doSomething();
      } else if (c) {
            doSthElse();
      }
}
```



V(G) = Aristas-Nodos+2

V(G) = 9 - 7 + 2 = 4

V(G) = Nodos predicado+1

V(G) = 3 + 1 = 4

V(G) = Regiones

V(G) = 4

Métricas de producto - Complejidad ciclomática (CC)

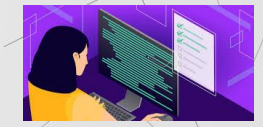
Mide la cantidad de caminos independientes en el código, suele ser un elemento indicativo de la complejidad en el mantenimiento.

Una vez calculada la complejidad ciclomática de un fragmento de código, **se determina el riesgo** que supone utilizando los rangos definidos*:

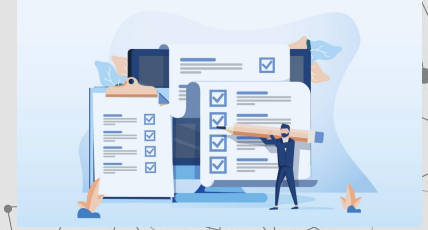
Complejidad Ciclomática	Evaluación del Riesgo
1-10	Programa Simple, sin mucho riesgo
11-20	Más complejo, riesgo moderado
21-50	Complejo, Programa de alto riesgo
50	Programa no testeable, Muy alto riesgo

Aplicaciones:

- Análisis de **riesgo en desarrollo** de código
- Análisis de **riesgo de cambio** durante la fase de mantenimiento
- Planificación de **Pruebas**
- Riesgo involucrado en la **reingeniería**







*Referencia acorde al Software Engineering Institute (SEI)

Métricas de producto - Métrica ABC

Representa el tamaño de un conjunto de declaraciones de código fuente en forma de vector.

- **Asignación**: transferencia explícita de datos a una variable.
- **Bifurcación**: ramificación explícita de un programa hacia adelante fuera del alcance.
- **Condición**: prueba lógica o booleana.

$$|ABC| = \sqrt{(A*A)+(B*B)+(C*C)}$$

Listing 1 – C Function ABC = <5,6,3> [8.4]

```
b       static ushort CalculatePageSize(void)
        {
            const ushort MAX_NVRAM_PAGE_SIZE = 256;
            utiny save;
            ushort i, n;

b           outportb(0x800,1);

aca         for(i=1; i < MAX_NVRAM_PAGE_SIZE; i*=2)
            {
a               n = i + 5;
ab              save = inportb(0x800+n);
b               outNVRAM(0x800+n,0x55);

bc              if (inportb(0x800+n) != 0x55)
                {
b                   outNVRAM(0x800+n,save);
                    break;
                }

b               outNVRAM(0x800+n,save);
            }

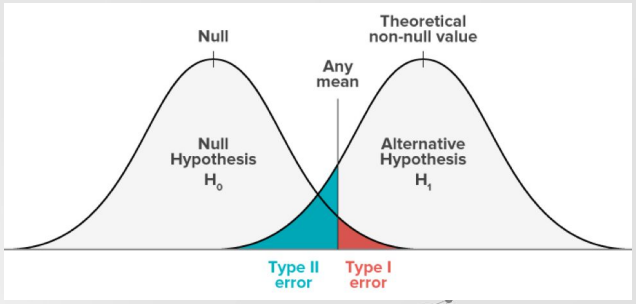
c           if (i == 1)
a               i = 0;

            return i;
        }
```

Métricas de proceso

- **Características:** Evalúan la eficiencia y efectividad del proceso de desarrollo.
- **Ejemplos:**
  - Tiempo de entrega (**Lead Time**).

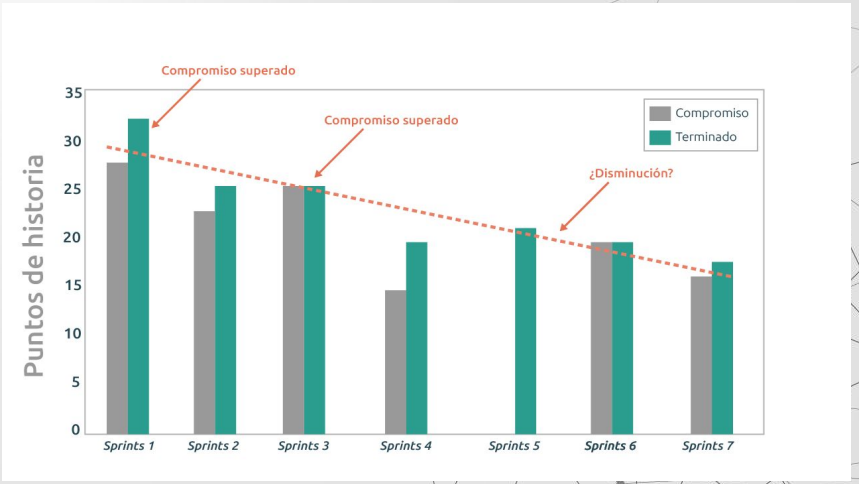




  - **Tasa de errores en pruebas**: cantidad de errores o defectos que se encuentran en una aplicación de software durante un período de prueba.
  - **Cobertura de Pruebas**: Porcentaje del código implementado monitoreado a través del status de la implementación vs casos de prueba existentes.

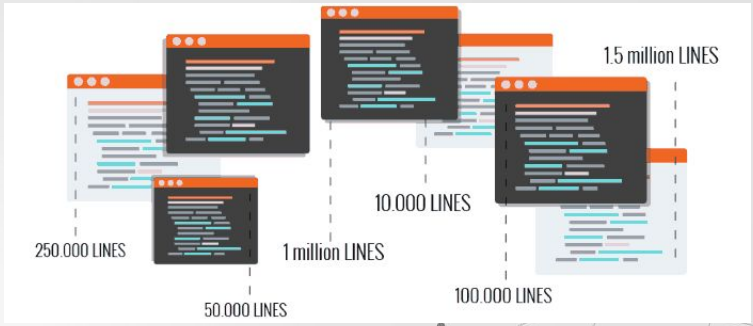
$$\text{Requirements Coverage} = \frac{\text{Number of requirements covered}}{\text{Total number of requirements}} \times 100\%$$

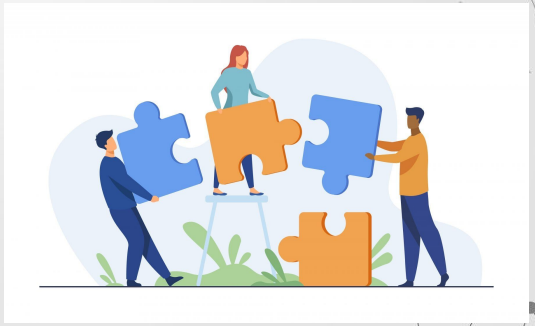
  - Velocidad del equipo (en Scrum).

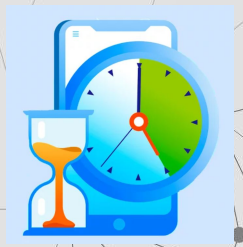


Métricas de proyecto

- **Características:** Se enfocan en la gestión del proyecto, como costos, tiempo y recursos.
- **Ejemplos:**
  - Costo por línea de código.
  - Horas trabajadas (horas-hombre o EWH) vs horas planificadas.
  - *Número de desarrolladores asignados.

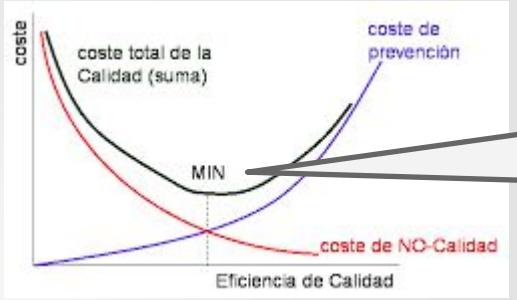






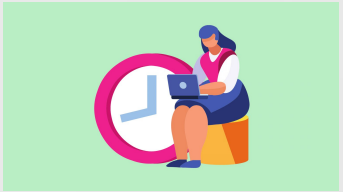
Métricas de calidad

- **Características:** Miden la calidad del software en términos de funcionalidad, usabilidad y rendimiento.
- **Ejemplos:**
  - Tasa de defectos por módulo.
  - Satisfacción del usuario (encuestas).
  - Tiempo de respuesta del sistema.



El punto de mínimo coste total indica el grado mínimo de prevención que requieren los procesos para ser competitivos.





Notas finales

- Las métricas de software son esenciales para garantizar la calidad, optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos. Implementa según las necesidades considerando no sobre-evaluar y saturar dashboards con factores irrelevantes o no prioritarios según la etapa del proceso.





Preguntas?



Referencias

- https://github.com/AlDanial/cloc
- https://insights.sei.cmu.edu/library/c4-software-technology-reference-guide-a-prototype/
- https://web.archive.org/web/20180328004815/http://www.softwarerenovation.com/ABCMetric.pdf
- https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/code-quality/code-metrics-maintainability-index-range-and-meaning?view=vs-2022
- https://www.ibm.com/docs/es/addi/6.1.2?topic=reports-halstead-complexity-report